Yapay Zeka Destekli Otonom UML Asistanı

Proje Ekibi:

- Muhammed Emir Demirtaş
- Hüseyin Altıparmak
- Zıd Alkhanı
- Emir Avcı

Dersi Veren Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Muhammet Baykara

Arş. Gör. Alev Kaya

Bu Sprint'te Neler Yaptık?

- **Altyapı Kurulumu:** React (Ön yüz) ve Laravel (Arka yüz) mimarisini kurup birbirine bağladık.
- **Yapay Zeka Entegrasyonu:** Google Gemini API bağlantısını sağladık ve yapay zekayı "Yazılım Mimarı" olarak eğittik (Prompt).
- **Filtreleme Sistemi:** Yapay zekadan dönen cevaplardaki gereksiz yazıları temizleyen süzgeç (Regex) kodunu yazdık.
- **İlk Başarılı Test:** Sisteme girdiğimiz test senaryosuyla, düz metinden hatasız bir PlantUML kodu üretmeyi başardık.

Önceliklendirilmiş İş Listesi 1

- **[P1] Temel Altyapı ve Veritabanı Kurulumu:**
  - Backend'de (Laravel) `Project` ve `Session` veritabanı mimarisinin ayağa kaldırılması .
  - Frontend'de (React) projenin başlatılması ve React Flow kütüphanesinin çalışma alanına (tuvale) entegre edilmesi .
- **[P1] Asenkron Veri Girişi ve İşleme:**
  - Kullanıcıların geçmiş toplantılara ait `.txt` ve medya (.mp3, .mp4) dosyalarını yükleyebileceği arayüzün yapılması.
  - Zaman çizelgesinde (Timeline) biriken metinlerin Sınıf ve Use Case diyagramı kurallarına uygun olarak işlenmesi için Gemini API "Prompt" (Komut) mühendisliğinin yapılması.

Önceliklendirilmiş İş Listesi 2

[P2] Yapay Zeka (AI) Mimari Motorunun Yazılması:

•Yüklenen medya dosyalarının Deepgram API kullanılarak metne (transcript) dönüştürülmesi altyapısı.

•Yapay zekanın ürettiği JSON formatlı verinin, React Flow tuvalinde hatasız kutucuklara (Node) ve oklara (Edge) dönüştürülmesi.

[P3] İnovasyon Modülleri (Darboğaz ve Agile Dağılım):

- Yapay zeka analizine "Darboğaz (Bottleneck)" tespit kuralının eklenmesi ve çok fazla ilişki oku alan sınıfların tuvalde turuncu renk ile vurgulanması.
- Çizilen diyagramın JSON verisi üzerinden, geliştirici ekibe atanmak üzere görev kartlarının (Sprint Tasks) otomatik üretilip sağ panelde listelenmesi.

[P4] Canlı Toplantı Odası:

- WebRTC kullanılarak mikrofon destekli anlık canlı toplantı odalarının ve yan panele canlı yazışma (Chat) sisteminin entegre edilmesi.

[P5] Dışa Aktarma (Export):

- Nihai şemanın PNG ve JSON formatlarında bilgisayara indirilmesi fonksiyonunun kodlanması.

Kullanıcı Hikayeleri

- **Bir Proje Yöneticisi olarak,** geçmiş toplantılara ait `.txt` formatındaki notları veya `.mp3` ses kayıtlarını projeye yükleyebilmek istiyorum, böylece önceki mimari kararların kaybolmadan analiz sürecine dahil edilmesini sağlayabilirim.
- **Bir Sistem Mimarı olarak,** ekibimle anlık fikir alışverişi yapabilmek için WebRTC tabanlı canlı bir sesli toplantı odası başlatabilmek istiyorum, böylece beyin fırtınası yaparken verilerin arka planda otomatik olarak toplanmasını sağlayabilirim.
- **Bir Yazılım Geliştirici olarak,** canlı sesli oda açıkken tuvalin yanındaki canlı sohbet (chat) paneline yazabilmek istiyorum, böylece mikrofon kullanamadığım sessiz ortamlarda bile mimari kararlara metin tabanlı katkı sağlayabilirim.
- **Bir Backend Geliştiricisi olarak,** toplanan verilerden tek tıkla "Sınıf (Class) Diyagramı" ürettirebilmek istiyorum, böylece veritabanı tablolarını ve sınıflar arası ilişkileri kod yazmaya başlamadan önce net bir şekilde görselleştirebilirim.
- **Bir Ürün Sahibi (Product Owner) olarak,** sistemden "Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı" ürettirebilmek istiyorum, böylece son kullanıcının sistemle nasıl etkileşime gireceğini (aktörler ve senaryolar) görebilirim.
- **Bir Yazılım Geliştirici olarak,** tuval üzerinde yapay zekanın çizdiği kutucukların (Node) isimlerini ve yerlerini fare ile manuel olarak değiştirebilmek istiyorum, böylece şema üzerinde son insan dokunuşunu (rötuşları) yapıp hataları düzeltebilirim.
- **Bir Sistem Mimarı olarak,** Sınıf diyagramında üzerine çok fazla ilişki oku bağlanan sınıfların turuncu renkli "Darboğaz (Bottleneck)" uyarısıyla vurgulanmasını istiyorum, böylece ileride performansı çökertecek "God Object (Her işi yapan sınıf)" hatalarını önceden fark edebilirim.
- **Bir Scrum Master olarak,** onaylanmış nihai diyagram üzerinden tek tıkla 4-7 günlük "Sprint Görev Listesi" oluşturabilmek istiyorum, böylece ortaya çıkan mimariyi doğrudan eyleme dönüştürülebilir geliştirici adımlarına bölebilirim.
- **Bir Proje Yöneticisi olarak,** tamamlanmış şemayı yüksek çözünürlüklü PNG ve JSON formatında bilgisayarıma indirebilmek (export) istiyorum, böylece yatırımcı veya jüri sunumlarımda bu profesyonel çıktıları kullanabilirim.

Kabul Kriterleri

- **AC1 (Asenkron Veri Yükleme):** Sistem, yüklenen maksimum 50 MB boyutundaki `.mp3` ve `.txt` dosyalarını hata vermeden kabul etmeli ve dosyanın yüklenme tarihini baz alarak zaman çizelgesine (timeline) yeni bir oturum bloğu olarak eklemelidir. Boyut aşımında "Dosya boyutu 50 MB'ı geçemez" hatası döndürülmelidir.
- **AC2 (Canlı Toplantı Odası):** WebRTC altyapısı ile kurulan canlı toplantı odasına aynı anda en az 4 kullanıcı (peer) kopma yaşamadan bağlanabilmeli ve odada konuşulan sesler ile yan panele yazılan metinler, toplantı bitiminde tek bir birleştirilmiş `.txt` (transcript) bloğuna dönüştürülmelidir.
- **AC3 (Yapay Zeka API Doğrulaması):** "Mimaride Ne Durumdayız" butonuna basıldığında sistem, Gemini API'den dönen verinin tam kapanmış ve React Flow'un okuyabileceği geçerli (valid) bir JSON formatında olduğunu doğrulamalıdır. Eğer JSON parse edilemezse (bozuksa), sistem kullanıcıya yansıtmadan otonom olarak 1 kez daha API isteği atmalıdır.
- **AC4 (Tuval Çizim Performansı):** Geçerli JSON verisi alındıktan sonra, React Flow tuvali üzerinde seçilen diyagram türüne (Sınıf veya Use Case) uygun Node (kutucuk) ve Edge (bağlantı oku) bileşenleri, en fazla 5 saniye içinde ekranda render edilmelidir.

Kabul Kriterleri 2

•**AC5 (Darboğaz - Bottleneck Testi):** Sınıf (Class) diyagramı modunda, üzerine 4 ve daha fazla ilişki oku (Edge) bağlanan sınıfların (Node) sınır rengi (border-color), sistem tarafından otomatik olarak `#FF8C00` (Turuncu) yapılarak kullanıcı uyarılmalıdır.

- **AC6 (Sprint Oluşturma Limitleri):** "Sprint Listesi Oluştur" fonksiyonu, onaylanmış mimarideki toplam sınıf veya aktör sayısını baz alarak minimum 3, maksimum 10 adet eyleme dönüştürülebilir geliştirici görevi (Task) üretmeli ve sağ panele basmalıdır.
- **AC7 (Dışa Aktarım):** Kullanıcı "Dışa Aktar" butonuna bastığında, sistem tuvaldeki güncel çizimi görünür hiçbir kayıp olmadan 1920x1080 çözünürlüğünde `.`png formatında ve ayrıca yapısal olarak `.json` formatında kullanıcının bilgisayarına indirmelidir.

Sistem Kalitesi (NFR)

1. Güvenlik:

- Dışarıdan gelen izinsiz bağlantıları engelledik (CORS Ayarı).
- Arka plana sadece kendi arayüzümüzün bağlanmasına izin verdik.
- Yapay zeka şifrelerimizi (API Key) kodun içinden çıkarıp gizli dosyaya sakladık.

2. Hız (Performans):

- Kullanıcıyı bekletmemek için en hızlı model olan Gemini Flash'ı tercih ettik.
- Analiz süresini ortalama 5 saniye seviyesinde tuttuk.

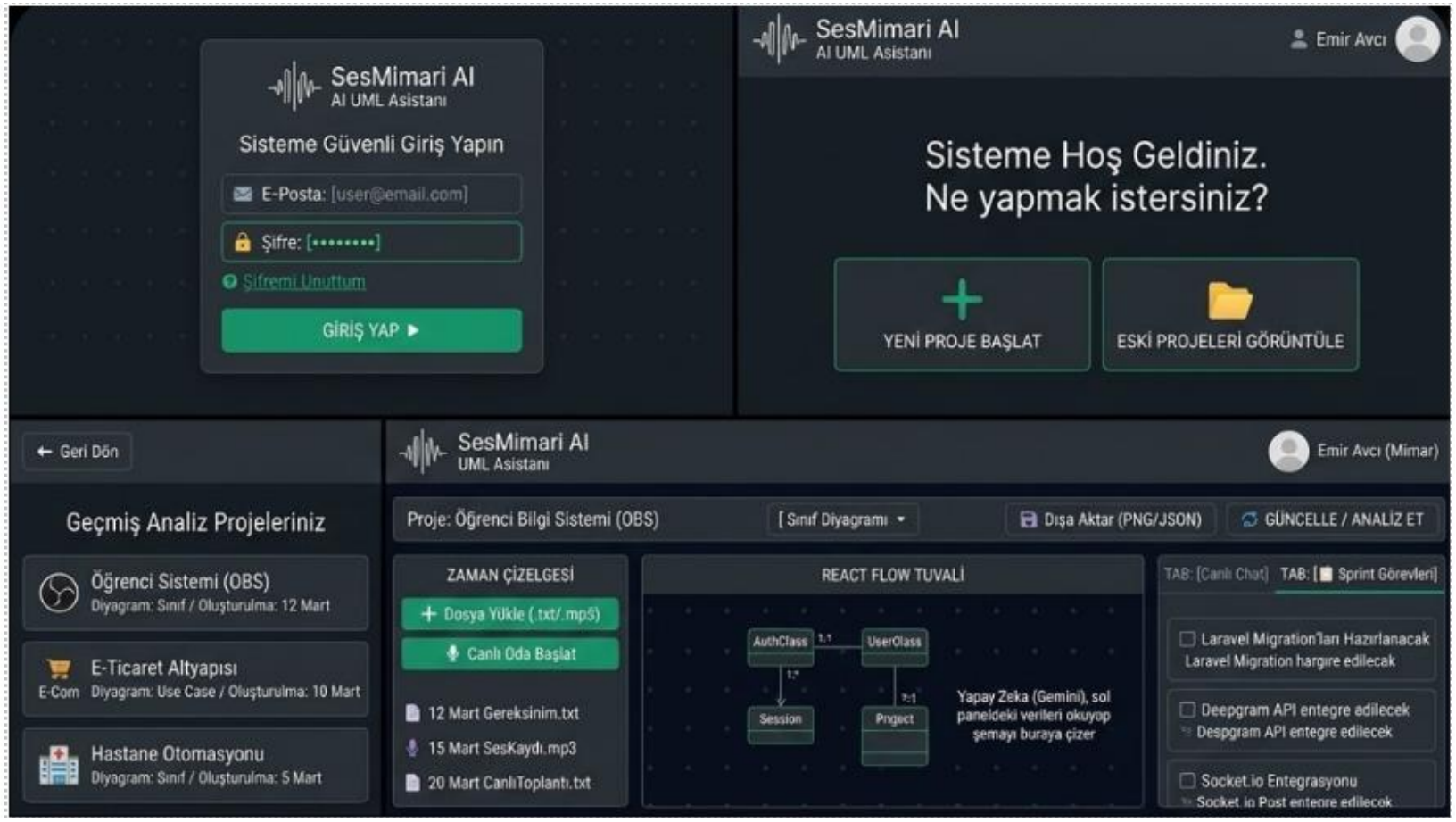
3. Sağlamlık (Çökmeye Karşı Koruma):

- Arka planda gelen veriyi kontrol eden bir süzgeç kurduk (Validation).
- Kullanıcı kutuyu boş bırakıp gönderdiğinde sistemin çökmesini engelledik. Bunun yerine ekrana anında uyarı mesajı verdik

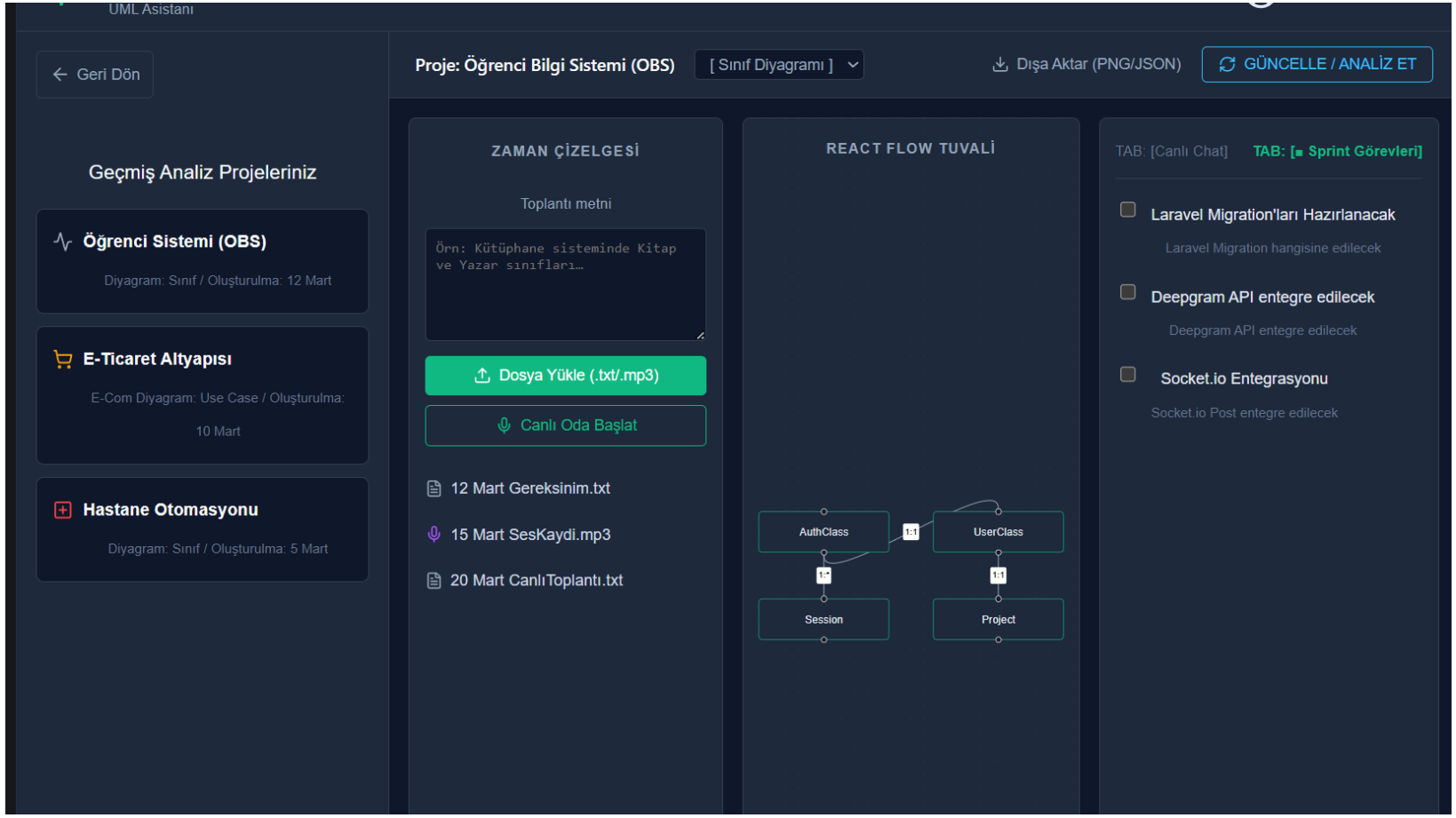
Ekip ve Görev Dağılımı

- • Muhammed Emir Demirtaş: Yapay Zeka (AI) Mimari ve Model Entegrasyonu.
- Emir Avcı: Backend Yapılandırması ve Sistem Güvenliği.
- Zıd Alkhanı: Kalite Kontrol (QA), Test ve NFR Denetimi.
- Hüseyin Altıparmak: Frontend Arayüz Geliştirme ve Kullanıcı Deneyimi.

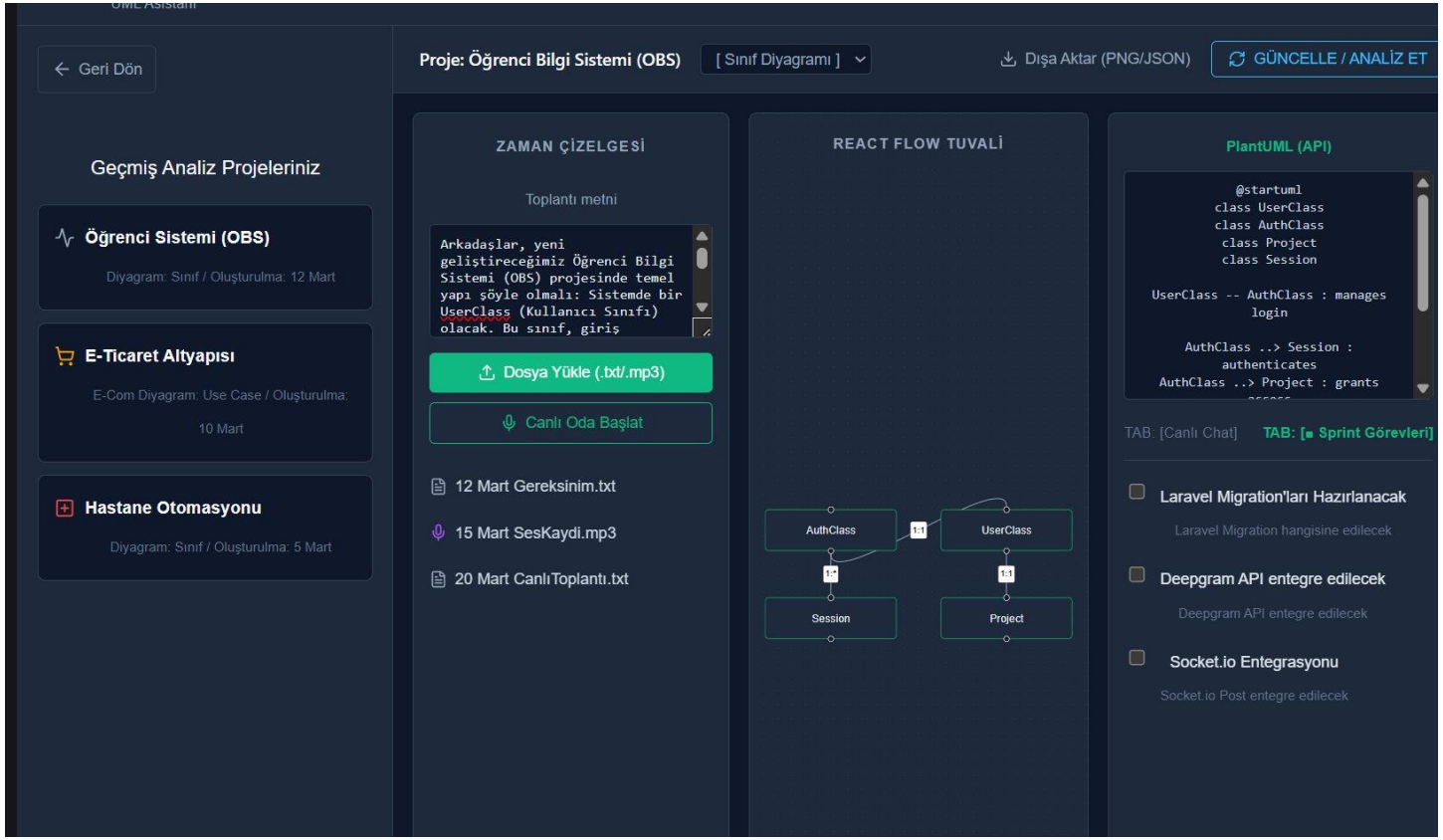
Geçen Hafta Planladığımız Kullanıcı Arayüzü



Tasarladığımız Kulanıcı Arayüzü



Projemizin çekirdek motoru olan "Metinden Mimari Üretme" kısmını denemek için örnek bir toplantı senaryosu girdik.

- Arkadaşlar, yeni geliştireceğimiz **Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)** projesinde temel yapı şöyle olmalı: Sistemde bir **UserClass** (Kullanıcı Sınıfı) olacak. Bu sınıf, giriş işlemlerini yöneten **AuthClass** (Yetkilendirme Sınıfı) ile bağlantılı çalışmalı. Her kullanıcının açtığı bir **Project** (Proje) ve bu projeye ait verilerin tutulduğu bir **Session** (Oturum) alanı bulunmalı. AuthClass her oturumu doğrulamalı ve kullanıcıya projesine erişim izni vermeli.

Sistem metni başarıyla analiz etti. Sınıfları ve ilişkileri algılayıp, diyagramın altyapısı olan **PlantUML kodunu** hatasız bir şekilde üretti.